

Qui ha de pagar la transició ecològica?

Un debat de taula redona sobre si el principi 'qui contamina paga' és just i eficaç, o si el repartiment del cost de la transició ecològica ha de ser més ampli i progressiu.

1. Guia del professor (moció, cronograma i argumentari)
2. Full d'avaluació
3. Targetes de postura (retallables)
4. Fitxa de preparació de l'alumne (fotocopiar)

Qui ha de pagar la transició ecològica?

El cost de la transició ecològica ha de recaure sobretot sobre qui més contamina.

FORMAT	DURADA	AGRUPAMENT
mesa-redonda	50-55 min	Dos grups + moderació

Objectius

- Aplicar el principi 'qui contamina paga' i els seus límits en el context de la transició ecològica.
- Distingir entre eficiència i equitat en el disseny de polítiques fiscals mediambientals.
- Avaluar qui assumix els costos reals dels impostos al carboni i les regulacions ambientals.

Conceptes clau: externalitats · fiscalitat ambiental · sector públic · sostenibilitat · equitat distributiva

Encaix curricular

- **Eco 1BACH · U6** — Fallades de mercat — externalitats negatives, impostos pigouvians i límits del mercat; nucli teòric del debat.
- **Eco 1BACH · U11** — Polítiques econòmiques: fiscal i monetària — el paper del sector públic en la correcció de fallades de mercat via impostos i despesa.
- **EEAE · U3** — Economia connectada: ètica, sostenibilitat i ODS — marc d'economia responsable i els compromisos climàtics com a context del debat.

Competències clau: CCL · CPSAA · CC · CD

De què va

La transició ecològica té un cost real: renovar habitatges, electrificar el transport, tancar plantes contaminants, reconvertir sectors. La gran pregunta és qui ho paga. El principi clàssic diu “qui contamina paga”: si una empresa o una persona emet CO₂, ha d'assumir el cost d'esta contaminació. Però en la pràctica, els impostos sobre l'energia i els combustibles encarien els preus que paga tot el món — i qui més patix este encariment és qui menys guanya. És el principi correcte però mal aplicat? O cal repensar qui assumix l'esforç?

Este debat enfronta els qui defenen carregar el cost sobre els majors contaminadors amb els qui adverteixen que això, sense matisos, acaba sent regressiu.

Argumentario

QUI CONTAMINA PAGA

- **És el principi més eficient des de l'economia ambiental.** Fer que l'agent contaminant assumisca el cost real de les seues emissions corregix la fallada de mercat, reduïx l'incentiu a contaminar i finança la transició amb recursos de qui l'ha generada.

- **Les grans empreses industrials són responsables de la major part de les emissions.** Concentrar l'esforç fiscal en els sectors amb major petjada de carboni —indústria pesada, aviació, energia fòssil— és més eficaç que diluir-lo entre milions de consumidors individuals.
- **El mercat de carboni ha demostrat que el senyal de preu funciona.** El sistema europeu de comerç d'emissions ha reduït les emissions del sector industrial; ampliar i endurir este mecanisme és el camí, no suavitzar-lo.
- **Els fons recaptats poden redistribuir-se.** Un impost al carboni recaptat dels grans emissors pot tornar part del recaptat a les rendes baixes via dividend climàtic, combinant eficiència i equitat.

REPARTIMENT JUST I ACOMPANYAMENT

- **En la pràctica, els costos energètics recauen sobre les rendes baixes.** L'encariment del gas, la gasolina o l'electricitat afecta proporcionalment més qui dedica més de la seua renda a energia; sense compensació, la política climàtica és regressiva.
- **No tota la contaminació individual és un luxe evitable.** Per a moltes famílies, calfar la casa o anar al treball en cotxe són necessitats, no caprichos; gravar eixes emissions sense oferir alternatives accessibles és traslladar el cost a qui menys pot.
- **Les empreses traslladen l'impost al preu final.** Quan es grava la producció contaminant, una part del cost acaba en el preu de béns i servicis bàsics; identificar qui paga “realment” requereix analitzar la incidència fiscal, no només qui ingressa l'impost.
- **La transició exigeix inversió pública massiva, no només taxes.** Subsidis a l'aïllament d'habitatges, transport públic accessible i reconversió de llocs de treball en sectors fòssils són instruments imprescindibles que no poden finançar-se només amb impostos al carboni i requereixen un esforç fiscal més ampli.

Com es desenvolupa

- Preparació en grups** 12 min
Cada grup rep la seua postura i prepara 3-4 arguments; anticipa els del rival.
- Ronda d'obertura** 8 min
Un portaveu per grup exposa la posició (4 min cada un), sense interrupcions.
- Taula redona — primera volta** 10 min
Torns d'1-2 min per grup per a refutar o matisar el rival.
- Taula redona — segona volta** 8 min
Preguntes creuades: cada grup llança una pregunta a l'altre i respon la que rep.
- Torn del públic** 6 min
L'alumnat no assignat pot intervindre amb preguntes o arguments.
- Debrief** 10 min

El profe presenta el concepte d'incidència fiscal, el dividend climàtic com a solució intermèdia, i exemples de polítiques reals que han intentat conciliar eficiència i equitat.

PER AL DEBRIEF

Què diu l'evidència

- **El senyal de preu funciona.** Les centrals elèctriques i la indústria cobertes pel mercat europeu de carboni emeten hui al voltant d'un 50 % menys que el 2005 (Comissió Europea, 2025). En la indústria francesa, les fàbriques subjectes a eixe mercat van reduir el seu CO₂ entre un 14 % i un 16 % més que altres de semblants, sense que es detectara una caiguda de l'activitat ni un trasllat d'emissions fora (Colmer, Martin, Muûls i Wagner, *Review of Economic Studies*, 2024).
- **Qui emet.** El 2019, el 10 % de la població mundial que més emetia era responsable del 48 % de les emissions, i la meitat que menys emetia, del 12 %. Hui, la major part d'eixa desigualtat (el 63 %) és dins de cada país, no entre països (Chancel, *Nature Sustainability*, 2022).
- **Regressiu? Depén.** Una revisió de 53 estudis en 39 països conclou que el preu del carboni no sempre és regressiu: és més probable que siga progressiu en països de renda baixa i en els carburants del transport, i el resultat canvia segons com es mesure (Ohlendorf i altres, *Environmental and Resource Economics*, 2021).
- **El dividend climàtic, sobre el paper i al carrer.** A França, després de les armilles grogues, al voltant del 70 % de les llars hauria guanyat amb un impost al carboni retornat a parts iguals, però només el 14 % creia que guanyaria (Douenne i Fabre, *American Economic Journal: Economic Policy*, 2022). Al Canadà, l'oficina pressupostària del Parlament calculava que la majoria de llars rebia més en devolucions del que pagava per l'impost, encara que no en sumar els efectes sobre l'economia; el Govern va suprimir el preu del carboni per als consumidors l'abril de 2025.
- **El que ve a la UE.** El preu del carboni per a la calefacció i els carburants (ETS2) s'ha retardat a 2028. Per a compensar les llars vulnerables, el Fons Social per al Clima tindrà 86.700 milions d'euros entre 2026 i 2032 per a rehabilitar habitatges, transport públic o bombes de calor (Reglament (UE) 2023/955; acord europeu sobre l'objectiu climàtic de 2040, desembre de 2025).

Per a tancar: separeu qui ingressa l'impost, qui acaba pagant-lo (la incidència fiscal) i què es fa amb el que es recapta. El mateix impost pot ser regressiu o progressiu segons com es retorne, i acceptar-se o rebutjar-se segons si la gent entén quant li'n tornen.

Dossier de dades

Xifres amb font per a preparar els arguments

- **Un 50 % menys** d'emissions que el 2005 en les centrals i fàbriques cobertes pel mercat europeu de carboni (Comissió Europea, 2025).
- **El 48 %** de les emissions mundials correspon al 10 % de la població que més emet; la meitat que menys emet, el 12 % (Chancel, 2022, dades de 2019).
- **El 15,9 %** de la població a Espanya no podia mantindre l'habitatge a una temperatura adequada el 2025; el 2023 era el 20,7 % (INE, *Enquesta de Condicions de Vida*).
- **86.700 milions d'euros** tindrà el Fons Social per al Clima de la UE entre 2026 i 2032 per a ajudar les llars vulnerables en la transició (Reglament (UE) 2023/955).
- **2028:** any en què començarà a aplicar-se un preu del carboni als combustibles de calefacció i del transport per carretera (ETS2), un any més tard del previst (UE, 2025).

Qui ha de pagar la transició ecològica?

Grup / alumne: _____ Data: _____

CRITERI	1 INICI	2 EN PROCÉS	3 BÉ	4 EXCEL·LENT
Qualitat dels arguments Els arguments són pertinents, clars i connecten amb conceptes econòmics sobre fiscalitat i sostenibilitat. CC	☐ Dona opinions sense raons, o amb raons que no vénen al cas.	☐ Dona alguna raó pertinent, però no la connecta amb conceptes econòmics.	☐ Els seus arguments són pertinents i usen algun concepte econòmic amb correcció.	☐ Encadena arguments clars recolzats en conceptes precisos i distingeix el que se sap del que s'opina.
Ús d'evidència Recolza les afirmacions amb exemples, comparatives de polítiques reals o raonaments sobre incidència fiscal. CCL · CD	☐ No aporta dades ni exemples, o els que dona no es poden comprovar.	☐ Aporta alguna dada o exemple, sense font o sense relació clara amb el que defén.	☐ Recolza les seues afirmacions principals amb dades o exemples pertinents i diu d'on ixen.	☐ Usa dades de fonts fiables i amb data, les interpreta bé i en reconeix els límits.
Capacitat de refutació Respon als arguments de l'altre grup en compte de repetir els propis. CCL · CC	☐ Repetix els seus arguments sense respondre als de l'altre equip.	☐ Respon a vegades, però sense entrar en el fons de l'argument contrari.	☐ Respon als arguments principals de l'altre equip amb raons pròpies.	☐ Localitza el punt feble de l'argument contrari, el rebut amb raons o dades i reconeix el que té de vàlid.
Expressió oral i torns S'expressa amb claredat, respecta els temps i el torn de paraula. CCL	☐ Costa seguir el que diu, o no respecta el torn ni el temps.	☐ S'entén, però llig o s'allarga, i a vegades interromp.	☐ Parla amb claredat, s'ajusta al temps i respecta el torn.	☐ Parla amb claredat i seguretat, adapta el discurs a qui escolta, respecta el temps i escolta la resta.

Observacions:

Repartiment de postures

El cost de la transició ecològica ha de recaure sobretot sobre qui més contamina.

DEFENSEU ESTA POSTURA

Qui contamina paga

Carregar el cost sobre els agents que més emissions generen és el principi més eficient i just: internalitza externalitats i finança la transició amb recursos proporcionals a la responsabilitat.

✕ retalla per ací

DEFENSEU ESTA POSTURA

Repartiment just i acompanyament

El principi és correcte en teoria, però en la pràctica els costos recauen sobre les rendes baixes via preus energètics; la transició exigix repartir l'esforç i acompanyar-lo amb ajudes.

✕ retalla per ací

EQUIP DE MODERACIÓ

Moderació i observació

Doneu i lleveu torns, controleu els temps de cada fase i anoteu quins arguments queden sense resposta. No defenseu cap postura: la vostra tasca és que el debat siga net i ordenat.

✕ retalla per ací

Preparo la meua postura

Moció: *El cost de la transició ecològica ha de recaure sobretot sobre qui més contamina.*

La meua postura _____

Els meus 3 arguments (amb una evidència o exemple concret en cadascun):

1. Argument _____

Evidència _____

2. Argument _____

Evidència _____

3. Argument _____

Evidència _____

Una pregunta que li faré al grup rival:

Un argument de l'altre grup que hauré de refutar:

Notes durant el debat:

